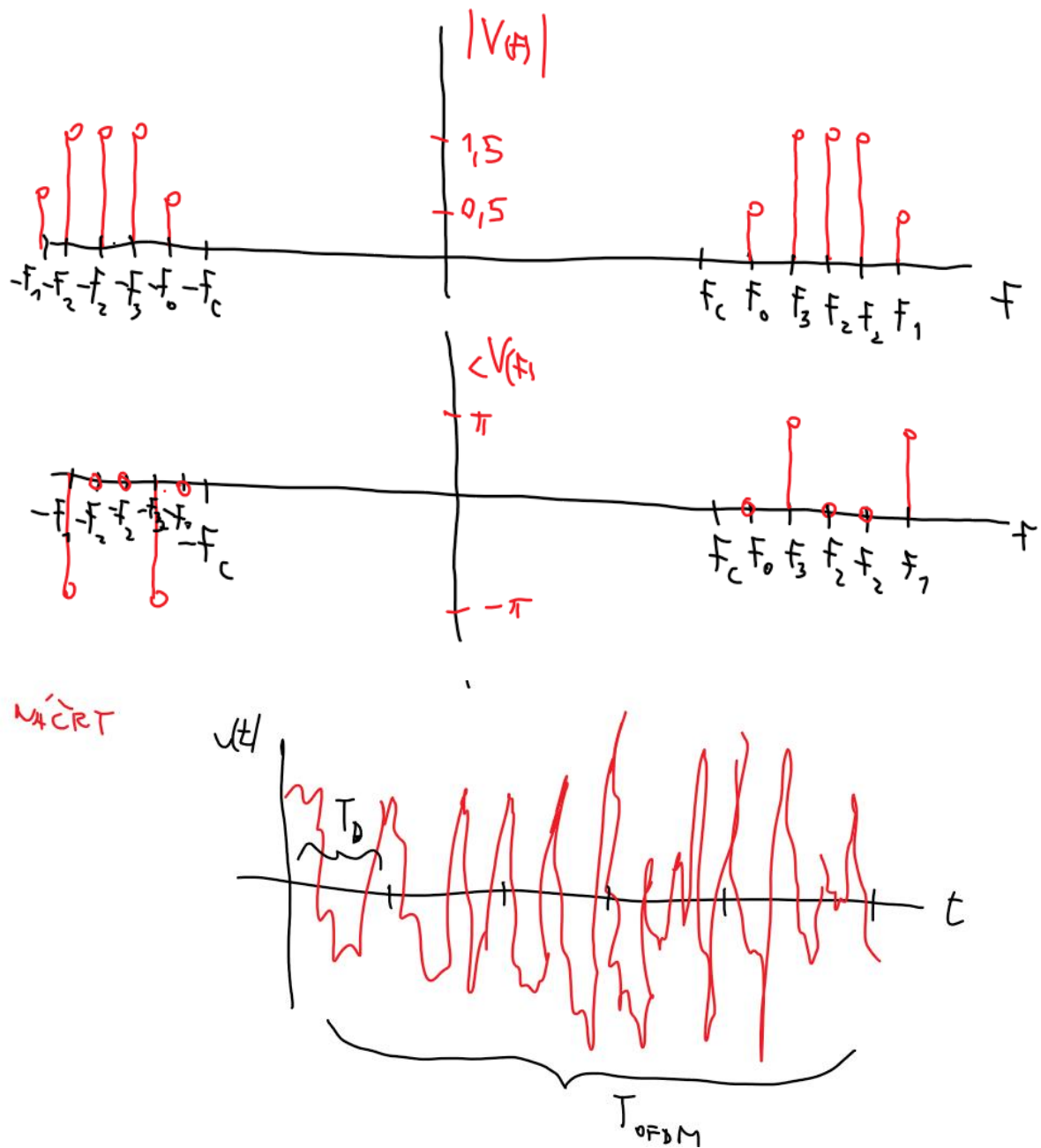
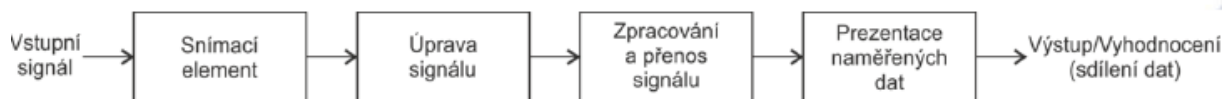




15 Obecné vlastnosti měřicího informačního systému, základní schéma, model MIS s uvažováním rušení. Metody potlačení rušení.

15.1 Měřicí řetězec



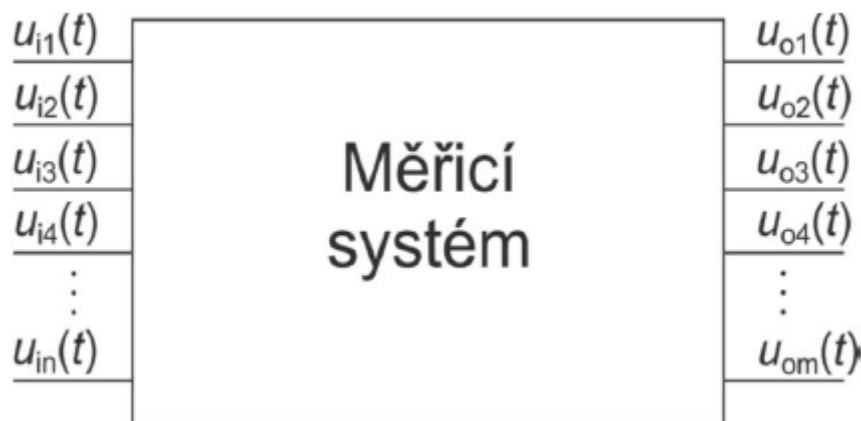
- **Snímací element**
 - tento element tvoří kontakt s měřeným objektem
 - konvertuje měřený signál na měronosnou (elektrickou U, I) veličinu.
 - Rozsah i závislost měřené a měronosné veličiny je zcela závislý na fyzikální podstatě snímače
- **Úprava signálu**
 - přebere měronosnou veličinu a upraví ji pro další zpracování signálu

- zeslabení,
- zesílení,
- transformace charakteru měřenosné veličiny,
- a jiné
- **Zpracování a přenos signálu**
 - převezme upravenou měřenosnou veličinu a provede úpravu signálu na charakter veličiny zpracovatelný blokem prezentace dat
 - přenos signálu do bloku prezentace dat, který může být vzdálený (bezdrátový přenos, apod.).
 - Tyto úpravy zahrnují převod A/D, digitální filtraci a další (zpravidla již digitální) úpravu signálu.
- **Prezentace naměřených dat**
 - tento blok zpracuje vstupní signál do podoby rozpoznatelné pozorovatelem (řídící systém, uživatel/operátor, apod.)

15.2 Struktura měřicího systému

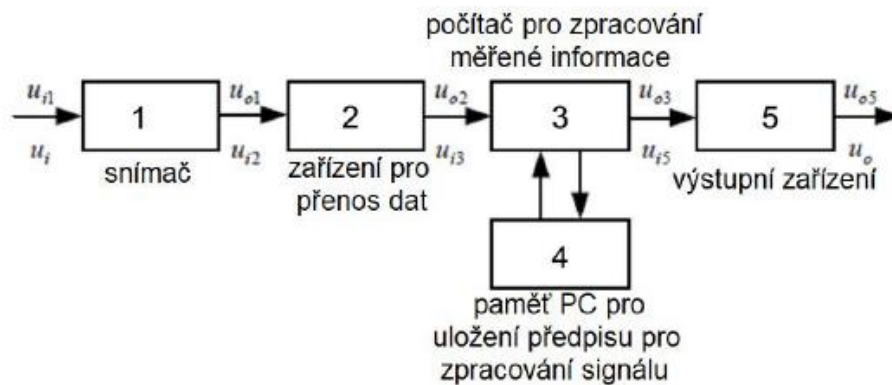
- Souhrn jednotlivých elektrických prvků měřicího systému
- Vždy u ní záleží na aplikaci
- Tedy na vlastnostech měřeného objektu a na požadavcích na výstup naměřených dat

15.3 Definice vstupů a výstupů



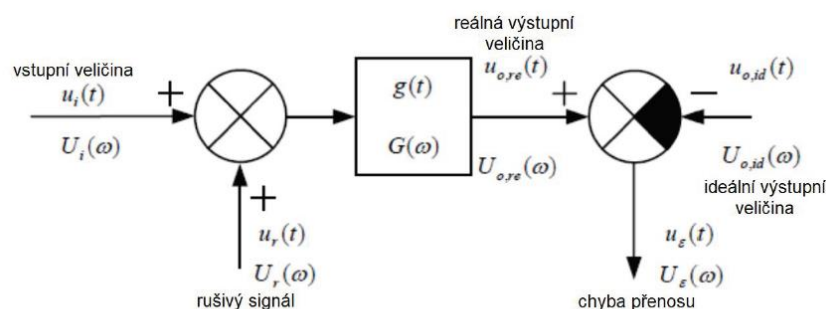
- Může mít n vstupů a m výstupů
- Výstupy mohou být závisle více jak na jednom vstupu
 - Měření elektrického výkonu – měří se proud a napětí
- Vstupní signál je vstupní signál vždy spojitě proměnná fyzikální veličina
- Je definována:
 - Rozsahem
 - Rychlostí změny
 - Teplotní závislostí
 - Tvarem signálu
 - Frekvenční a fázové spektrum
- MS musí být dimenzován v souladu s těmito parametry
- Tedy čidlo musí být navrženo pro tyto vlastnosti
 - Rozsah čidla musí sedět atd ...

15.4 Schéma MIS – měřicí informační systém – toto je důležité



1. Vlastní snímač
2. Zařízení pro přenos dat
3. Počítač pro zpracování měřené informace
4. V počítači je obsažena paměť, na které je uložen předpis pro zpracování signálu
5. Výstupní zařízení, které představuje blok využití hodnoty naměřené veličiny

15.5 Model MIS s uvažováním rušení

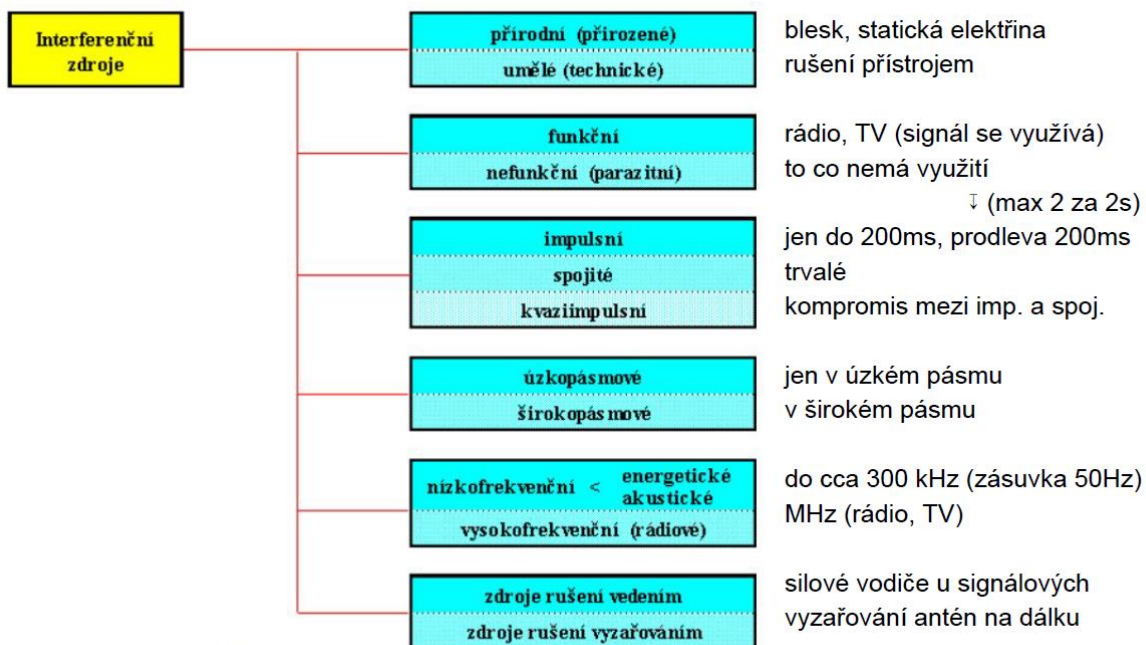


Model MIS s uvažováním rušení

- Chyba přenosu lze pak vyjádřit:

$$u_{\epsilon}(t) = u_{o,re}(t) - u_{o,id}(t)$$

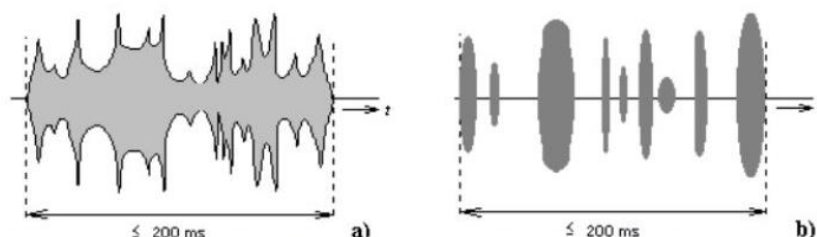
- Zdroje chyb
 - Systém je nelineární a nedokonalost dynamických vlastností je první zdrojem chyb
 - k užitečnému signálu se superponují signály rušivé (přenáší se pomocí vazeb ... kapacitní atd ...)
- Chybu nelze úplně odstranit ale pouze minimalizovat
- To se provede tzv. optimálního měřicího informačního systému.
- **Velikost chyby závisí na:**
 - Kvalitě měřicího systému
 - Citlivosti měřicího systému na rušivé signály
 - Velikost rušivého signálu u_r
- **Typy rušení**



Obr. 2.1. Klasifikace interferenčních signálů

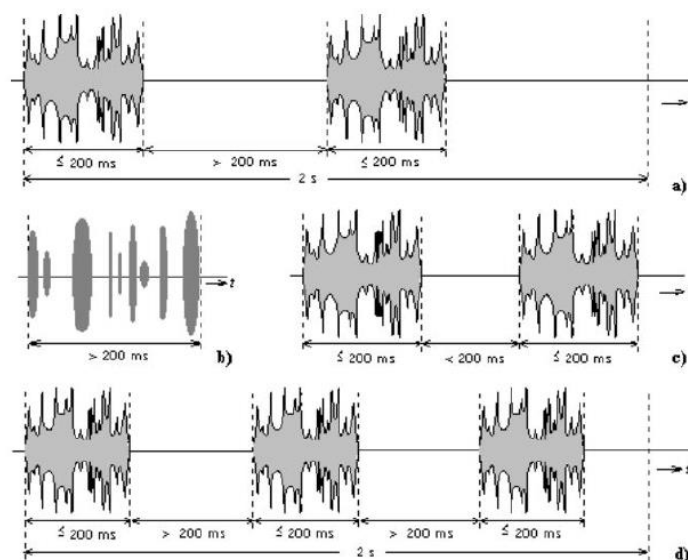
15.5.1 Impulsní (mžiková porucha)

- poruchu s dobou trvání kratší než 200 ms , která je oddělena od následující mžikové poruchy nejméně o 200 ms



Obr. 2.2. Jednorázová mžiková porucha jako nepřerušená řada impulsů (a) a jako seskupení jednotlivých impulsů (b) netrvající déle než 200 ms

- Při opakování poruch je důležitý parametr četnost poruch
- Je zřejmé, že pro posouzení je důležitá nejen doba trvání jednotlivých mžikových poruch, ale i časový interval jejich opakování a počet poruch v normou stanoveném intervalu 2s.
- Když jsou ve 2 sekundách 3 a více pulzy jedná se už o spojité rušení.**



Obr. 2.3. Výhodnocení mžikových poruch:

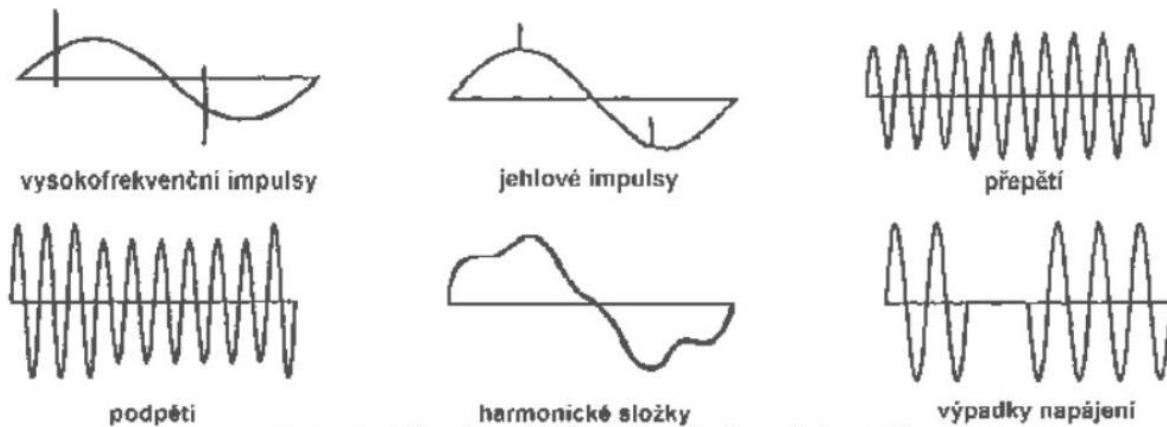
nespojité rušení - a) dvě mžikové poruchy v intervalu 2s vzdálené o více než 200 ms;

spojité rušení - b) jedna mžiková porucha delší než 200 ms, c) dvě mžikové poruchy v odstupu menším než 200 ms, d) více než dvě poruchy v intervalu 2 s.

15.5.2 Průmyslové zdroje rušení

- Z periodických spojitých rušivých signálů jsou nejdůležitější harmonické složky kmitočtu napájecí sítě 50 Hz, (generované generátory v elektrárnách).

- Takto vzniklé harmonické vyvolávají na nelineárních impedancích sítě (např. na transformátorech s nelineární magnetickou charakteristikou) vznik dalších harmonických složek.
 - V současnosti jsou největšími průmyslovými zdroji tohoto rušení řízené polovodičové měniče velkých výkonů, které produkují v napájecí síti harmonické kmitočty až do 30 MHz.
 - V neprůmyslové sféře představují velkou nelineární zátěž zejména televizní přijímače svým síťovým usměrňovačem.
-
- Rušivá napětí v napájecí energetické síti mohou mít řadu různých podob a mohou se projevovat různými formami deformace harmonického napájecího napětí 50 Hz.
 - Typické případy jsou uvedeny na obr. 2.4.



Obr. 2.4. Typické projevy rušivých signálů v síťovém napájecím napětí

15.5.3 Zdroje napětového přepětí

- Zdrojem napětového rušení jsou
 - přírodní zdroje
 - zdroje umělé.
- Základní příčinou neustále se zvyšující poruchovosti a klesající odolnosti elektronických zařízení proti přepětí je rostoucí hustota součástek v elektronických obvodech.
- Zatímco zařízení s diskrétními součástkami snesla napětové přepětí až několik kV, moderní integrované obvody (s počtem součástek až několik milionů na čipu) bývají poškozovány napětími od několika V i při mizivě malé energii přepětí.

Jen tak pro představu:

Objekt	Ničivá energie → [J]							
	10^{-8}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-2}	10^0	10^2	10^4	10^6
Motory, transformátory								
Přístroje, relé								
Počítače								
Rezistory								
Kondenzátory								
Cívky								
Vakuové elektronky								
Usměrňovací diody								
Zennerovy diody								
Výkonové tranzistory								
Vf. tranzistory								
Integrované obvody								
Obvody CMOS								
Mikrovlnné diody								

Obr. 2.8. Rozmezí ničivé energie pro různé součástky a zařízení

- Přírodní zdroje
 - Blesk (ohrožuje elektroniku ve vzdálenosti 4km)
 - Až 200 kA krátký impulz
- Umělé

- Všechny spínací prvky

15.6 Metody potlačení

- Možné postupy
 - Volba kvalitnějšího senzoru
 - Využití filtru (DP, PP) antialiasing
 - Odstranění chyb odstraněním rušivé vazby
 - Vhodnější zpracování dat (např. vyřazení velmi odlišných naměřených hodnot, průměrování)
- Optimalizace MIS = minimalizace chyb přenosu
 - chování měřicího systému se má co nejvíce blížit chování systému ideálního
 - Řešením je zavedení tzv. ideální korekce
 - citlivost měřicího systému má být vzhledem k užitečnému informačnímu signálu (měřené veličině) u_i co největší a vzhledem k rušivému signálu u_r co nejmenší
 - Řešením je zavedení tzv. optimálního filtru.
 - úroveň rušivého signálu u_r má být potlačena na co nejmenší míru.
 - Řešením jsou: technická opatření (např. stínění obvodů).
- Pro splnění těchto požadavků je tedy nutno buď:
 - navrhnout měřicí systém tak, aby dosahoval optimálních vlastností
 - zmenšit chybu různými metodami korekcí a filtrací

16 Příčiny vzniku chyb v měřicích informačních systémech, ideální a reálný MIS. Nejistoty měření.

16.1 Ideální MS

- je to idealizovaný MIS, který není nijak zatížen chybou měření, přístroje
- neprojevují se zde systematické ani náhodné chyby, je zcela bez chyb
- v realitě neexistuje
- Má lineární statickou charakteristiku

$$u_0 = C \cdot x_1 \quad C = konst$$

16.2 Reálný MS

- reálné systémy jsou vždy nelineární a nedokonalost jejich dynamických vlastností je prvním zdrojem chyb přenosu
- Na reálný MIS působí velké množství chyb, které je možné dělit podle působení, zdroje chyb
- Mají nelineární přechodovou charakteristiku
- Vykazuje šum

16.3 Druhy chyb

- Podle působení
 - **Systematické**
 - Jsou stále co se týče znaménka a hodnoty
 - Pro eliminaci systematických chyb měření se používá aplikace zákonů elektrotechniky, výsledky kalibrace či jiné informace umožňující jejich kvantifikaci
 - Eliminace:
 - V první řadě tyto chyby musíme analyzovat
 - Pomocí aplikace zákonů elektrotechniky
 - Výsledky kalibrace
 - apod.
 - A následně se navrhnou kompenzační či korekční členy
 - Voltmetry nemají nekonečný vstupní odpor atd